

Περίπτωση 12η

Άνδρας 72 ετών, παχύσαρκος, με ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας, αρτηριακής υπέρτασης και υπερλιπιδαιμίας προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών λόγω ήπιου οπισθοστερνικού άλγους και ταχυκαρδίας. Λαμβάνει συστηματικά αναστολείς διαύλων ασβεστίου και φουροσεμίδη, τη δόση της οποίας έχει αυξήσει τις τελευταίες ημέρες.

- (FiO_2 21%)
- $\text{PO}_2 = 81$ mmHg
- $\text{PCO}_2 = 50$ mmHg
- $\text{pH} = 7.50$
- $[\text{HCO}_3^-] = 38$ mEq/L
- $[\text{Na}^+]_{\text{ούρων}} = 40$ mEq/L
- $[\text{K}^+]_{\text{ούρων}} = 22$ mEq/L
- $[\text{Cl}^-]_{\text{ούρων}} = 39$ mEq/L
- $[\text{Na}^+] = 140$ mEq/L
- $[\text{K}^+] = 3.2$ mEq/L
- $[\text{Cl}^-] = 104$ mEq/L
- $[\text{Γλυκόζης}] = 130$ mg/dl
- $[\text{Ουρίας}] = 42$ mg/dl
- $[\text{Κρεατινίνης}] = 1.0$ mg/dl

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

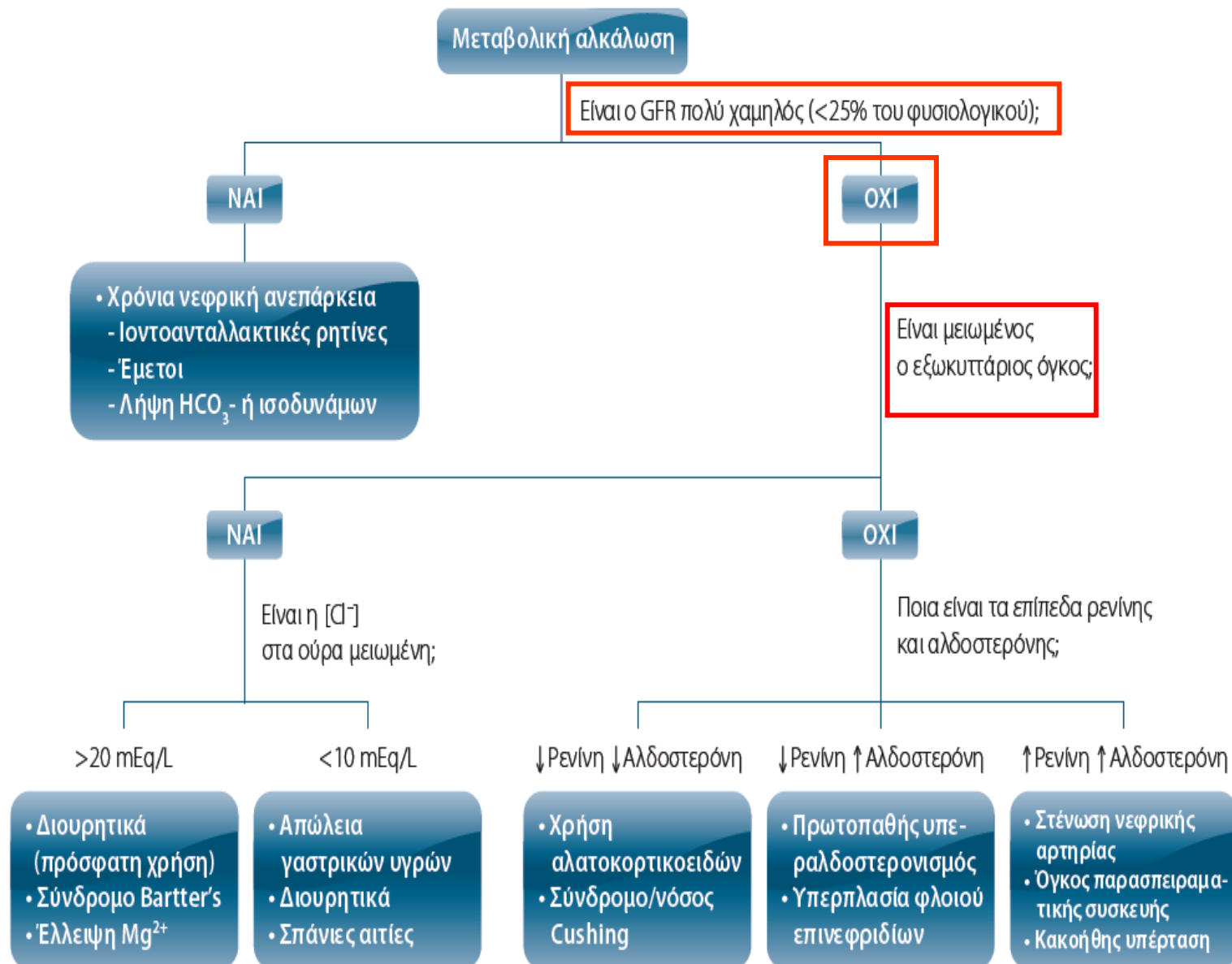
- α. Μεταβολική αλκάλωση
- β. Αναπνευστική αλκάλωση + μεταβολική οξέωση
- γ. Μεταβολική αλκάλωση + αναπνευστική οξέωση
- δ. Αναπνευστική οξέωση

- pH = 7.50 (> 7.40)
- $[\text{HCO}_3^-] = 38 \text{ mEq/L}$ (> 24 mEq/L)
- **Μεταβολική αλκάλωση**

Είναι αμιγής η μεταβολική αλκάλωση;

- $[\text{HCO}_3^-] = 38 \text{ mEq/L}$, $\uparrow$ κατά 14 mEq/L
- $\text{PCO}_2 = 50 \text{ mmHg}$, $\uparrow$ κατά $(14 \times 0.7 = 9.8)$ 10 mmHg
- Η PCO_2 $\uparrow$ κατά 0.7 mmHg περίπου για κάθε 1 mEq/L $\uparrow$ της $[\text{HCO}_3^-]$
- **Αμιγής μεταβολική αλκάλωση**

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ



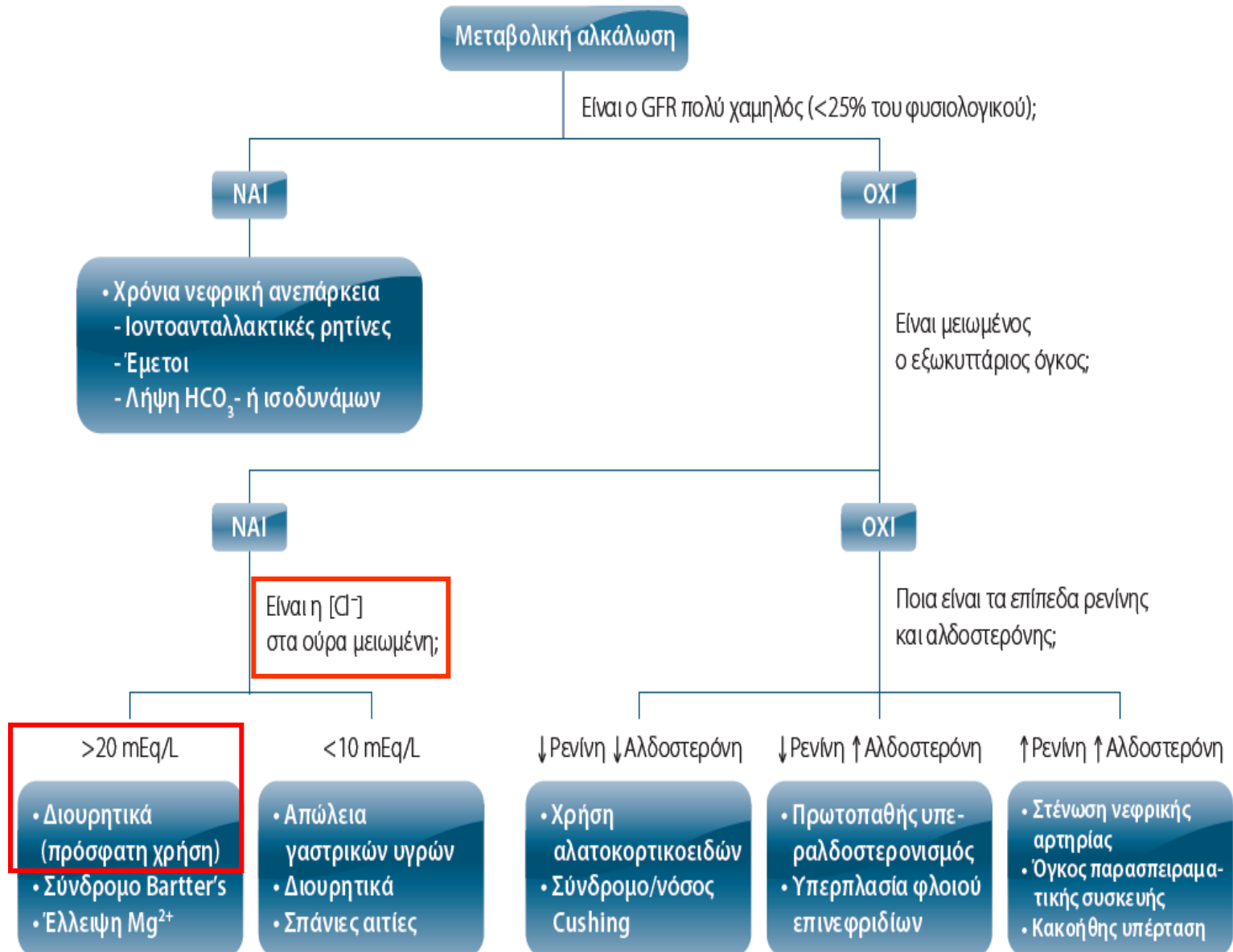
Ο εξωκυττάριος όγκος είναι μειωμένος;

- Συστηματική χρήση διουρητικών
- ↓ εξωκυττάριος όγκος

Μεταβολική αλκάλωση με ↓ εξωκυττάριο όγκο: Η $[Cl^-]_{\text{ούρων}}$ είναι μειωμένη;

- Αν η ↓ του εξωκυττάριου όγκου έχει συμβεί από τους νεφρούς, λόγω απώλειας της επαναρροφητικής ικανότητας κάποιου τμήματος των νεφρικών σωληναρίων, όπως π.χ. από πρόσφατη λήψη διουρητικών, τότε $[Na^+]_{\text{ούρων}}$ και $[Cl^-]_{\text{ούρων}} > 20 \text{ mEq/L}$
(Οι νεφροί δεν μπορούν να επαναρροφήσουν το Na^+ και το Cl^- , οπότε αυτά αποβάλλονται στα ούρα σε υψηλές συγκεντρώσεις)
- Στο συγκεκριμένο περιστατικό, $[Na^+]_{\text{ούρων}} = 40 \text{ mEq/L}$ και $[Cl^-]_{\text{ούρων}} = 39 \text{ mEq/L}$ (πρόσφατη χρήση διουρητικών φαρμάκων)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ



Διουρητικά φάρμακα

- Τα διουρητικά εμποδίζουν την επαναρρόφηση NaCl , με αποτέλεσμα την αποβολή του με τα ούρα και συνεπώς τη $\downarrow$ του εξωκυττάριου όγκου
- $\uparrow[\text{HCO}_3^-] \Rightarrow$ μεταβολική αλκάλωση (από συμπύκνωση-συστολή “contraction alkalosis”)
- Η χρόνια λήψη διουρητικών με τη συνοδό $\downarrow$ του εξωκυτταρίου όγκου, έχει ως συνέπεια την ενεργοποίηση του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης- αλδοστερόνης, με αποτέλεσμα την αποβολή H^+ και K^+ με τα ούρα, με ταυτόχρονη προσθήκη HCO_3^- στο αίμα από τα αθροιστικά σωληνάρια
- Η $\downarrow$ του εξωκυτταρίου όγκου και η υποκαλιαιμία οδηγούν τους νεφρούς σε απώλεια της ικανότητας να αποβάλουν τα πλεονάζοντα $[\text{HCO}_3^-]$ κι έτσι η μεταβολική αλκάλωση διατηρείται

- Συμπερασματικά, ο ασθενής εμφανίζει μεταβολική αλκάλωση λόγω μειωμένου εξωκυττάριου όγκου (με $[Cl^-]_{\text{ούρων}} > 20 \text{ mEq/L}$) συνεπεία πρόσφατης χρήσης διουρητικών φαρμάκων

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Μεταβολική αλκάλωση
- β. Αναπνευστική αλκάλωση + μεταβολική οξέωση
- γ. Μεταβολική αλκάλωση + αναπνευστική οξέωση
- δ. Αναπνευστική οξέωση